

M5074 - Sistemes de BigData

Activitat 5 Justificar fonts de dades



Nom:

Sergi Gallart Fanlo

Professor: Francesc Barragan

Curs: 2026/2027

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i FP	CE IA&BD	
M5074 Sistemes de BigData		Activitat 5: Dades

Activitat 5: Justificar fonts de dades	2
Escenari 1: NoCancer Pharma	3
Escenari 2: Megacracks Associates	5

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i FP	CE IA&BD	
M5074 Sistemes de BigData		Activitat 5: Dades

Activitat 5: Justificar fonts de dades

Nom i Cognoms: Sergi Gallart Fanlo

En aquesta activitat, llegireu breus escenaris per a dues empreses:

1. NoCancer Pharma
2. Megacracks Associates

Després de llegir sobre la situació de cada empresa, analitzaràs el tipus de dades que necessita l'empresa.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i FP	CE IA&BD	
M5074 Sistemes de BigData		Activitat 5: Dades

Escenari 1: NoCancer Pharma

Antecedents

NoCancer Pharma està desenvolupant un medicament genèric contra el càncer. Juntament amb molts altres actors en el domini de la investigació de medicaments contra el càncer, NoCancer Pharma vol utilitzar les dades de manera eficaç i competitiva per desenvolupar, avaluar i obtenir l'aprovació ràpidament per comercialitzar un medicament genèric eficaç, per davant de la competència. L'estudi té com a objectiu determinar si el seu fàrmac disminueix la propagació agressiva del càncer o fins i tot redueix la mida dels tumors existents sense perjudicar els pacients.

Per assolir aquest ambiciós objectiu, NoCancer Pharma **té les següents necessitats específiques de dades:**

- **Dades de fonts de pacients:** NoCancer Pharma necessita recopilar dades demogràfiques, mèdiques i de tractament dels pacients dels participants en l'estudi, inclosa l'edat, el temps de tractament i el nombre de tractaments. NoCancer Pharma utilitzarà una escala numèrica per classificar el nivell d'agressivitat del càncer diagnosticat.
- **Dades diagnòstiques:** NoCancer Pharma necessita recopilar dades diagnòstiques dels participants. Aquesta recopilació inclourà notes escrites dels metges, imatges de tomografia computada i fitxers d'àudio de l'historial mèdic del pacient.

Conjunt de preguntes 1

Justifiqueu la recollida de NoCancer Pharma de tipus de dades específiques de **dades de fons de pacients**. Respon a les preguntes següents:

1. NoCancer Pharma hauria de recopilar dades dels pacients de primera mà (primàries) o l'empresa hauria d'utilitzar dades que una altra persona o organització va recopilar per als seus propis propòsits (secundàries)? **Justifiqueu la vostra resposta.**

Primàries, perquè NoCancer Pharma necessita obtenir les dades directament dels pacients que participen en l'estudi. D'aquesta manera, pot recopilar la informació específica que necessita i adaptar-la als objectius de la investigació.

2. NoCancer Pharma hauria de recopilar dades de pacients de naturalesa numèrica (quantitativa) o l'empresa hauria de recopilar dades que no siguin inherentment numèriques (qualitatives)? **Justifiqueu la vostra resposta.**

Quantitatives, perquè necessita dades numèriques com l'edat, el temps de tractament, el nombre de tractaments i el nivell d'agressivitat del càncer. Aquestes dades permeten comparar els pacients i analitzar els resultats de manera més precisa.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i FP	CE IA&BD	
M5074 Sistemes de BigData		Activitat 5: Dades

- NoCancer Pharma hauria de recopilar dades de pacients que existeixin en un format estandarditzat amb una estructura ben definida (estructurada) o l'empresa hauria de recopilar dades que siguin difícils d'organitzar en un full de càlcul (no estructurat)? **Justifiqueu la vostra resposta.**

Estructurades, perquè aquestes dades es poden organitzar fàcilment en camps definits d'una base de dades o un full de càlcul. Per exemple, es poden crear camps per a l'edat, el tractament, el nombre de tractaments i el nivell d'agressivitat.

Conjunt de preguntes 2

Justifiqueu els millors tipus de dades per a les **dades de diagnòstic** que NoCancer Pharma hauria de recopilar. Respon a les preguntes següents:

- NoCancer Pharma hauria de recopilar dades de diagnòstic (primàries) o l'empresa hauria d'utilitzar dades que una altra persona o empresa va recopilar per als seus propis propòsits (secundàries)? Justifiqueu la vostra resposta.

Primàries, perquè les dades es recopilen directament dels pacients i dels metges durant l'estudi. Això permet obtenir informació actualitzada i específica sobre l'estat i l'evolució de cada pacient.

- NoCancer Pharma hauria de recopilar dades diagnòstiques de naturalesa numèrica (quantitativa) o l'empresa hauria de recopilar dades que no siguin inherentment numèriques (qualitatives)? Justifiqueu la vostra resposta.

Qualitatives, perquè inclouen informació com les notes escrites dels metges, les imatges de tomografia computada i els fitxers d'àudio de l'historial mèdic. Aquest tipus de dades no són principalment numèriques i aporten informació detallada sobre el diagnòstic.

- Les dades diagnòstiques que recull NoCancer Pharma han d'estar en un format estandarditzat amb una estructura ben definida (estructurada) o l'empresa ha de recopilar dades que són difícils d'organitzar en un full de càlcul (no estructurades)? Justifiqueu la vostra resposta.

No estructurades, perquè les notes, les imatges i els fitxers d'àudio tenen formats diferents i no es poden organitzar fàcilment en un full de càlcul. Per analitzar-les, cal utilitzar sistemes capaços de treballar amb diferents tipus de formats.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i FP	CE IA&BD	
M5074 Sistemes de BigData		Activitat 5: Dades

Escenari 2: Megacracks Associates

Antecedents

Megacracks Associates és una agència de reclutament esportiu. S'especialitza en identificar i reclutar jugadors de futbol juniors per als equips de la Lliga de Futbol Professional (LFP) durant el cicle de reclutament. Aquesta anàlisi requereix recopilar diversos punts de dades sobre els equips, identificar les bretxes d'habilitats de cada equip i documentar els punts forts de cada jugador. Megacracks Associates també necessita dades d'esdeveniments, com ara imatges de partits i estadístiques de partits en directe, per obtenir informació en temps real sobre el rendiment dels jugadors. Les dades de l'esdeveniment ajuden a avaluar les decisions dels jugadors al camp, l'adaptabilitat i l'impacte general durant els moments d'alta pressió. Megacracks Associates classifica les seves necessitats de dades en els dos grups següents:

1. Dades de l'equip
2. Dades de reclutament

Concretament, Megacracks Associates recull les següents dades d'equip i reclutament.

Dades de l'equip	Dades de reclutament
• Estadístiques de rendiment en cada posició • Nombre de jugadors sota contracte a cada posició • Salaries dels jugadors	• Estadístiques de rendiment dels jugadors • Informes d'entrenament • Informes de rendiment de la condició física

Conjunt de preguntes 1

Analitzeu els millors tipus de dades per a la recollida de **dades de l'equip** de Megacracks Associates. Respon a les preguntes següents:

1. Megacracks Associates hauria de recopilar dades d'equip de primera mà (primàries) o l'empresa hauria d'utilitzar dades que una altra persona o organització va recopilar per als seus propis propòsits (secundàries)? **Justifiqueu la vostra resposta.**

Secundàries, perquè Megacracks Associates pot utilitzar dades que ja han estat recopilades pels clubs o altres organismes. Per exemple, pot obtenir informació sobre els salaris, el nombre de jugadors i les estadístiques de cada posició sense haver de recopilar-la directament.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i FP	CE IA&BD	
M5074 Sistemes de BigData		Activitat 5: Dades

- Megacracks Associates hauria de recopilar dades de l'equip de naturalesa numèrica (quantitativa) o l'empresa hauria de recopilar dades visuals i basades en text que no siguin inherentment numèriques (qualitatives)? **Justifiqueu la vostra resposta.**

Quantitatives, perquè les dades de l'equip són principalment numèriques. Per exemple, es poden analitzar les estadístiques de rendiment, el nombre de jugadors de cada posició i els seus salaris per comparar diferents equips.

- Megacracks Associates hauria d'obtenir i utilitzar dades d'atletes que existeixin en un format estandarditzat mitjançant una estructura ben definida (estructurada), o l'empresa hauria de recopilar dades d'equip que siguin difícils d'organitzar en un full de càlcul (no estructurat)? **Justifiqueu la vostra resposta.**

Estructurades, perquè aquestes dades es poden organitzar fàcilment en una base de dades o un full de càlcul. Es poden crear camps com la posició, el nombre de jugadors, el salari o les estadístiques de rendiment, facilitant-ne l'anàlisi.

Conjunt de preguntes 2

Analitzeu els millors tipus de dades per a la recollida de **dades de reclutament** de Megacracks Associates. Respon a les preguntes següents:

- Megacracks Associates hauria de recopilar dades de contractació de primera mà (primàries) o l'empresa hauria d'utilitzar dades que una altra persona o organització va recopilar per als seus propis propòsits (secundàries)? Justifiqueu la vostra resposta.

Primàries, perquè Megacracks Associates necessita obtenir informació específica dels jugadors que està analitzant. Per exemple, pot recopilar directament els informes d'entrenament i les proves de condició física per valorar millor cada jugador.

- Megacracks Associates hauria de recopilar dades de reclutament de naturalesa numèrica (quantitativa) o l'empresa hauria de recopilar dades que no siguin inherentment numèriques (qualitatives)? Justifiqueu la vostra resposta.

Quantitatives, perquè una part important de les dades de reclutament són numèriques, com les estadístiques de rendiment i els resultats de les proves físiques. Aquestes dades permeten comparar objectivament diferents jugadors.

- Megacracks Associates hauria de recopilar dades de reclutament que existeixin en un format estandarditzat mitjançant una estructura ben definida (estructurada), o l'empresa hauria de recopilar dades de reclutament que siguin difícils d'organitzar en un full de càlcul (no estructurat)? Justifiqueu la vostra resposta.

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació i FP	CE IA&BD	
M5074 Sistemes de BigData		Activitat 5: Dades

Estructurades, perquè la informació es pot organitzar en camps predefinits, com el nom del jugador, la posició, les estadístiques, els resultats físics i el rendiment. Això facilita la comparació i l'anàlisi dels jugadors.